Sprint 3 - S3_09
Álgebra Linear I: Matrizes

Matheus Moreli Durão Silva
Matrícula 12621CBS217
Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

2026

Entregável

Matriz de incidência e risco próprio b = Mv. Este documento registra o objetivo do card, a solução desenvolvida e a forma de conferência. Os arquivos de código e as evidências citadas permanecem na mesma pasta deste documento.

O que foi estudado e aplicado

- Produto matriz-vetor
- Dimensões da matriz
- Cenário com três equipamentos
- Cálculo manual e validação em NumPy

Como conferir

O avaliador pode abrir os arquivos desta pasta, executar os exemplos quando houver código e comparar a saída com a explicação apresentada. Nos cards ligados ao Inventário de Ativos, a solução foi relacionada ao Trabalho 2 sem modificar requisitos já atendidos do CRUD.

Cálculo e espaço vetorial

Considere três equipamentos e quatro ocorrências. $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $v = (9; 7, 5; 4; 2)^T$. Assim $Mv = (9; 11, 5; 2)^T$. A transformação $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, $T(v) = Mv$, é linear, pois $M(u + w) = Mu + Mw$ e $M(cu) = cMu$. Seu posto é 3, imagem $\mathbb{R}^3$ e núcleo $\text{span}\{(0, 1, -1, 0)\}$; posto mais nulidade vale 4. O núcleo mostra que duas severidades no segundo ativo podem compensar uma à outra no total agregado.

Composição com dependências

M registra incidência, não dependências. Para $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0{,}25 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}5 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, resolver $(I - A)r = Mv$ dá $r = (9; 13,75; 8,875)^T$. A composição $C(v) = (I - A)^{-1}Mv$ é linear para A fixa e $I - A$ invertível. O cálculo passo a passo está em `calculo_manual.md`; `matriz_risco.py` confere os números.

Cenário do material de apoio

No exemplo da aula, a vulnerabilidade V2 afeta Web e Banco de Dados. Com colunas V1 a V4, a matriz é $M = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right]$ e $v = (9,8; 5,3; 7,5; 4,3)^T$. Assim, $b = Mv = (15,1; 7,5; 5,3)^T$. A segunda coluna tem dois valores 1; a quarta é nula porque V4 ainda não afeta equipamento algum. Com $A = \left[\begin{smallmatrix} 0 & 0{,}2 & 0 \\ 0{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}6 & 0 \end{smallmatrix}\right]$, o risco efetivo é $x \approx (18,44; 16,72; 15,33)^T$. O fator de exposição $F = \mathrm{diag}(1,5; 1; 1)$ apresentado na aula é uma extensão opcional: $F(Mv) = (22,65; 7,5; 5,3)^T$; não é aplicado ao inventário sem pesos de exposição cadastrados.

Conclusão

O artefato foi organizado para demonstrar tanto o conceito estudado quanto sua aplicação prática. As evidências de execução só são consideradas válidas quando produzidas pela ferramenta correspondente.